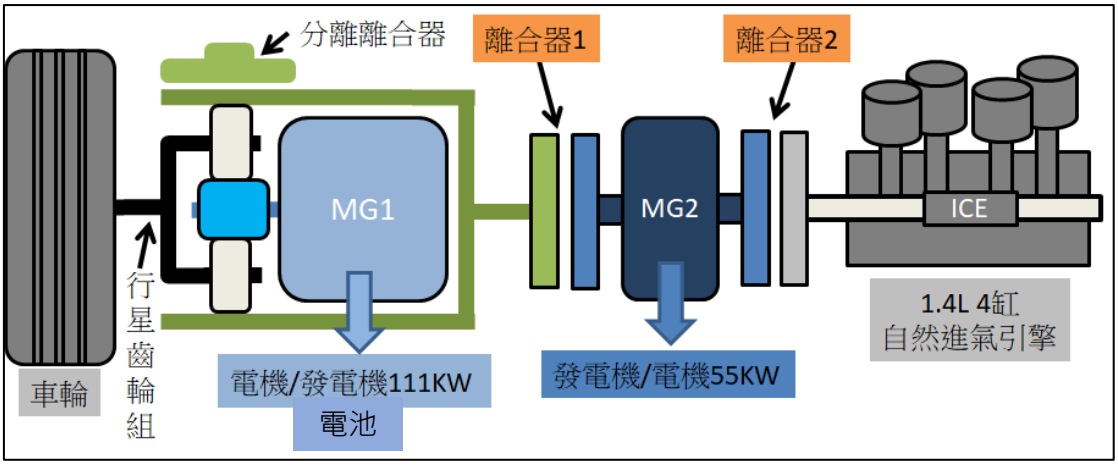
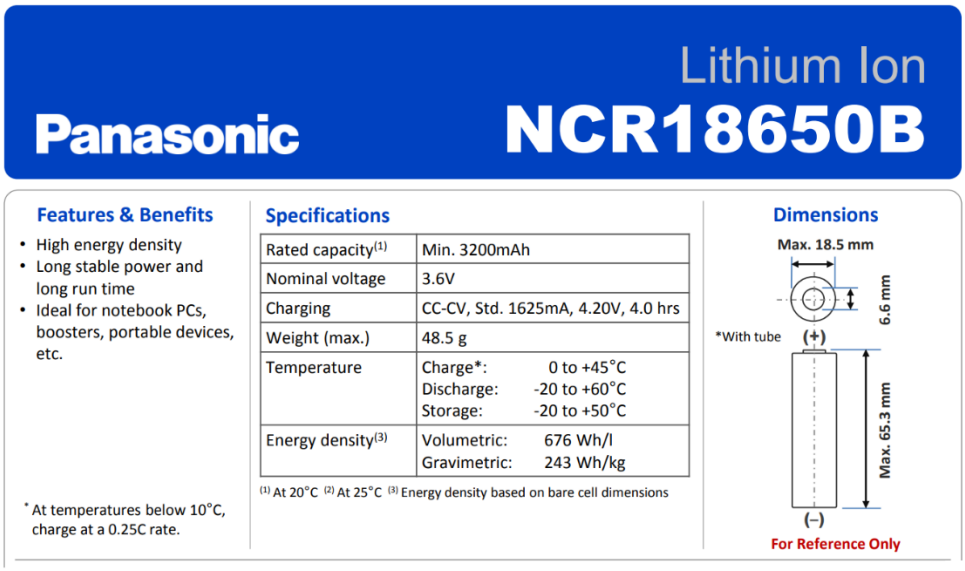
114 年度第二次電動車機電整合工程師-初級能力鑑定 試題

第一科：電動車概論　　公告日期：114 年 11 月 10 日

一、單選題 50 題(佔 100%)

作答區	題目
C	1. 有關電動車之敘述，下列何者有誤？ (A)可於行駛中充電； (B)煞車時進行電能回充； (C)電動機無需散熱； (D)可無線充電
D	2. 一般電動車動力電池皆有電池管理系統(Battery Management System, BMS)，下列何者不是 BMS 的保護項目？ (A)過溫； (B)低溫； (C)過電流； (D)功率因數改善
D	3. 電動大客車電池之使用電壓大約為下列何者？ (A) 48V；(B) 64V；(C) 400V；(D) 800V
B	4. 交通部車輛安全檢測基準「六十四、電動汽車電氣安全」適用之 M 類及 N 類，電動車輛設計之速度須大於下列何者？ (A) 15 km/h； (B) 25 km/h； (C) 35 km/h； (D) 45 km/h
D	5. 近年電動車車用之廢電池中，下列何者可提煉石墨烯？ (A)鎳氫電池； (B)鉛酸電池； (C)鋰錳電池； (D)磷酸鋰鐵
B	6. 電動車輛搭載先進駕駛輔助系統(Advanced Driver Assistance Systems, ADAS)，其主要目的為何？ (A)節能節電； (B)提高安全性和駕駛便利性； (C)提高車輛續航里程； (D)提升車輛娛樂價值

作答區	題目
C	7. 有關電動車小客車維護及保養之敘述，下列何者有誤？ (A)若電動車需要進行高壓組件更換，須實施標準高壓斷電流程後才能作業； (B)純電動車相較於燃油車，一般里程保養所需要更換的零件少，也不需要定期更換機油； (C)電動車具備煞車回充，煞車來令片及輪胎磨損磨耗較一般同期燃油車輛低； (D)電動車動力電池具有壽命問題，目前車用鋰離子動力電池保固年限約落在 6~10 年
D	8. 有關電動車相關系統之敘述，下列何者有誤？ (A)純電動車不具備內燃機但仍需具備冷卻系統； (B)電動車之踏板感測器，一般採霍爾元件感測踏板深度； (C)複合式熱泵空調為目前電動車常見的供暖技術； (D)電動車具備動力儲能電池，理論上車輛可以不具備低壓(12V)輔助電池
B	9. 下列為混合動力車之動力結構簡圖，此車款為下列何種類型的車輛？ (A)並聯式混合動力車； (B)增程式油電混合動力車； (C)混聯式混合動力車； (D)中度混合動力車 
D	10. 目前電動車多使用鋰離子電池組成動力電池包(Power Battery Pack)，有關鋰離子電池之敘述下列何者有誤？ (A)磷酸鋰鐵電池的安全性較三元鋰電池高； (B)磷酸鋰鐵電池的循環壽命較三元鋰電池高； (C)單體電芯的磷酸鋰鐵電池額定電壓比三元鋰電池低； (D)磷酸鋰鐵電池比三元鋰電池更適合低溫使用

作答區	題目
C	11. 下圖為松下 NCR18650B 鋰離子電池電芯規格，有關下圖規格書敘述下列何者有誤？  Panasonic Lithium Ion NCR18650B Features & Benefits • High energy density • Long stable power and long run time • Ideal for notebook PCs, boosters, portable devices, etc. *At temperatures below 10°C, charge at a 0.25C rate. Specifications Rated capacity(1): Min. 3200mAh Nominal voltage: 3.6V Charging: CC-CV, Std. 1625mA, 4.20V, 4.0 hrs Weight (max.): 48.5 g Temperature: Charge*: 0 to +45°C; Discharge: -20 to +60°C; Storage: -20 to +50°C Energy density(3): Volumetric: 676 Wh/l; Gravimetric: 243 Wh/kg (1) At 20°C (2) At 25°C (3) Energy density based on bare cell dimensions Dimensions Max. 18.5 mm 6.6 mm *With tube (+) Max. 65.3 mm (–) For Reference Only (A)該電芯電池額定容量為 3.2Ah；(B)該電芯建議採用 CC-CV 充電；(C)充放電工作溫度範圍為-20 ˚C~60 ˚C；(D)該電芯體積容量為 676Wh/l
D	12. 依照國內標準所制定 CNS 15511 電動車輛傳導式充電系統中規定，交流充電設備輸出額定電流最高為多少安培(A)？ (A) 16A； (B) 32A； (C) 64A； (D) 80A
C	13. 有關國內生產電動大客車之汽車廠商，不包含下列何者？ (A)華德； (B)鴻華； (C)睿能； (D)成運
A	14. 電動車發展過程中，最大續航里程之技術瓶頸為何？ (A)電池技術； (B)驅動電動機技術； (C)充電系統技術； (D)電動車售價

作答區	題目
A	15. 聯合國歐洲經濟委員會對電動載具之分類，大致可分為六大類，其三輪電動載具，或稱為電動三輪車是屬於下列何類？ (A) L 類； (B) M 類； (C) N 類； (D) O 類
A	16. 汽車電子元件及電子應用屬於下列何者規範？ (A) AEC-Q100、AEC-Q200； (B) SAE J1772； (C) CNS15230； (D) JIS-G4103
A	17. 有關電動車配備之車載充電器，下列何種車款無配置？ (A) (Toyota) Altis HEV; (B) (Toyota) Prius PHEV ; (C) (Nisson) Leaf ; (D) (Tesla) Model 3
B	18. 依據 SAE J1766 規定，若使用 48V 直流電動機車，絕緣電阻值應要大於多少歐姆(Ω)？ (A) 2.5kΩ； (B) 4.8kΩ； (C) 12.3kΩ； (D) 50.0kΩ
B	19. 有一鋰電池 48V 20Ah，若使用 0.2C 慢速充電，理想條件下由 0%開始需要幾小時充飽？ (A) 3 小時；(B) 5 小時； (C) 10 小時；(D) 20 小時
A、B、C、D 均給分	20. 依電氣安全規範之電動車車充連接器之敘述，下列何者正確？ (A)在連接器分離後之 3 秒內，直流電電壓≤ 50V； (B)在連接器分離後之 3 秒內，直流電電壓≤ 60V； (C)在連接器分離後之 1 秒內，直流電電壓≤ 30V (D)在連接器分離後之 1 秒內，直流電電壓≥ 60V

作答區	題目
B	21. 有關日本電動車之快充規範，下列何者正確？ (A) CNS； (B) CHAdeMO； (C) GB/T； (D) SAE
B	22. 有關電動車輛充電樁與電動車輛相互通訊之功能，下列何者有誤？ (A)充電設備與車輛之間電力資訊交換； (B)充電時可降低電池內阻； (C)監控充電輸出保護電池； (D)電力資訊傳輸可由充電系統傳至手機 APP
B	23. 有關電動車電能系統常見之電力轉換器，下列何者有誤？ (A)變頻器(Inverter)； (B)信號產生器(Signal Generator)； (C) DC-DC 轉換器(Converter)； (D)車載充電器(OBC)
B	24. 純電動車續航力之進步與大容量電池密切相關，有關提升續航力之敘述下列何者有誤？ (A)提高能量密度； (B)延長耐燃時間； (C)提升充放電效率； (D)再生煞車
C	25. 有關電動車動力回收設計之敘述，下列何者有誤？ (A)屬於煞車裝置功能； (B)可提高行駛里程； (C)煞車產生的電力可直接回充至電池； (D)回收時需與車輛行駛舒適度搭配
C	26. 有關 12V 鉛酸電池容量，最大放電電流為 0.3C，下列敘述何者有誤？ (A)在一定條件下可放的電量； (B)用電流大小與時間的乘積來計量； (C)通常使用 20 小時連續放電至端電壓降到 9 伏特(V)時輸出的電量； (D)單位為安培-小時(Ah)

作答區	題目
D	27. 有關 12V 鉛酸電池容量，最大放電電流為 0.3C，下列何者有誤？ (A)快速充電可以達到 80%的額定容量； (B)正常充電，一般是以電池額定容量的 10%充電電流來充電； (C)冷電池的快速充電電壓限制在 14.4V； (D)熱電池的快速充電電壓限制在 14.4V
D	28. 有關電動車充電系統架構之說明，下列何者有誤？ (A)具交流/直流轉換器； (B)具電池管理系統(BMS)； (C)具儲能電池模組； (D)不具行車能量管理系統(EMS)
D	29. 有關可充電能量儲存系統(Rechargeable Energy Storage System, RESS)驗證，下列何者不是可靠度驗證項目之一？ (A)振動； (B)機械衝擊； (C)溫度衝擊； (D)電容量
B	30. 依據 IEC 62196 Type 2 各接腳定義之敘述，下列何者有誤？ (A) L1/交流相/480V, 63A/70A； (B) N/中線/560V, 63A/70A ； (C) PE/保護接地； (D) PP/CS/連接確認或控制切換/30V, 2A
B	31. 下列何者並非曾經共同組成「全球混合動力合作(Global Hybrid Cooperation)」聯盟，共同開發 Two-Mode 混合動力系統之汽車廠商？ (A) BMW； (B)福斯汽車(Volkswagen, VW)； (C)戴姆勒和克萊斯勒有限公司(Dimler & Chrysler LLC)； (D)通用汽車(General Motor, GM)
C	32. 以電動車開發之歷史觀點而言，下列何者並非電動車最初研發目的？ (A)環境永續； (B)能源多樣化； (C)自動駕駛； (D)淨零碳排

作答區	題目
A	33. 自 2010 年至 2025 年，全球電動車市場份額大幅提升，其中下列何國已成為全球最大電動車生產與出口國？ (A)中國； (B)美國； (C)歐盟； (D)日本
D	34. 下列何種車型為無法使用直流充電的車輛？ (A) 2024MY Tesla Model 3； (B) 2024MY BMW iX xDrive40； (C) 2024MY BYD 唐 DM-i PHEV； (D) 2024MY Toyoya Prius PHEV
A	35. 有關下列電動車輛動能來源之敘述，下列何者有誤？ 甲：電動車輛的驅動電動機為 12V 電池； 乙：純電動車的高壓電池； 丙：燃料電池車的燃料電池。 (A)甲； (B)乙； (C)丙； (D)乙、丙
D	36. 有關 CNS 15512 電動道路車輛-道路行駛之特性，下列何者有誤？ (A) 30 分鐘最高速； (B)最高速； (C) 0 km/h 至 50 km/h 加速能力； (D) 50 km/h 至 100 km/h 加速能力
B	37. 美國 Tesla 車廠 2010 年以前之 Model S 電動車，動力來源為銅轉子感應電動機，由下列何國廠商供應？ (A)韓國；(B)臺灣；(C)中國；(D)日本
A	38. 2024 年臺灣純電動小客車市場，下列何家廠商尚未販售純電動小客車？ (A)光陽工業 Kymco； (B)裕隆日產 Nissan； (C)納智捷 Luxgen； (D)國瑞豐田 Toyota

作答區	題目
D	39. 有關國內電動車電池製造之敘述，下列何者有誤？。 (A)電池材料廠商多半直接交貨給國際電池廠商組裝； (B)負極、隔離膜與電解液，我國規格多能符合國際水準； (C)電池芯與電池模組技術成熟，但量產效益仍不及國際大廠； (D)具有高效正極材料技術
B	40. 有關純電動車電能系統演進順序之敘述，下列何者正確？ (A)鉛酸電池→鋰離子電池→鎳氫電池； (B)鉛酸電池→鎳氫電池→鋰離子電池； (C)鎳氫電池→鉛酸電池→鋰離子電池； (D)鎳氫電池→鋰離子電池→鉛酸電池
A	41. 單顆鋰電池規格為 3.2 V / 5 Ah，若電動車電池模組由 1200 顆電池組成，並採 20P60S 的串並聯組合，則該電池組的容量約為多少？ (A) 19kWh； (B) 22kWh； (C) 25kWh； (D) 28kWh
D	42. 有關鋰離子電池之放電特性敘述，下列何者正確？ (A)放電初期及放電終期皆電壓急劇下降； (B)介於放電初期及放電終期之間的電壓會上升； (C)介於放電初期及放電終期電壓維持不變； (D)放電初期及放電終期電壓皆急劇下降，但放電終期下降幅度較大
B	43. 有關燃料電池電動車(FCEV)之主要系統，下列敘述何者有誤？ (A)儲能系統； (B)燃油供應系統； (C)驅動電動機； (D)氫氣罐
A	44. 電動車電動機驅動器之規格為 300V/30kW，若採用電池組的規格為 250V，則電動車電動機的容量，下列何者較適當？ (A)小於 30kW； (B)大於 30kW； (C)等於 30kW； (D)沒有規定，可以隨意使用

作答區	題目
C	45. 有關電動車電池之敘述，下列何者正確？ (A)鎳氫電池為一次電池； (B)鉛酸電池為一次電池； (C)燃料電池為發電型電池； (D)磷酸鋰鐵電池為一次電池
C	46. 電動車電池溫度感測器由具有負溫度係數(NTC)之熱敏電阻構成，熱敏電阻則由半導體材料製成，下列敘述何者有誤？ (A)溫度感測器所測得溫度越高，則呈現電阻越低； (B)溫度感測器所測得溫度越高，則輸出電壓越低； (C)溫度感測器所測得溫度越高，則輸出電壓愈高； (D)溫度感測器所測得溫度越低，則呈現電阻愈高
C	47. 下列何者不屬於電動車三電系統？ (A)電池；(B)電動機；(C)空調；(D)電控
C	48. 依照我國小客車車牌之分類，下列何者車牌為電動租賃車的車牌？ (A)  ；(B)  ； (C)  ；(D) 
C	49. 目前電動車空調系統之控制，主要採用下列何種電動機？ (A)步進電動機； (B)永磁同步電動機； (C)直流無刷電動機； (D)交流感應電動機
B	50. 下列何者不是常見之電動車驅動電動機？ (A)直流電動機；(B)伺服電動機； (C)永磁無刷電動機；(D)感應電動機

《以下空白》